Анатомия · лекция 5 · 13–15 октября

Предплечье, локоть и кисть

Лучевая и локтевая кости, локтевой сустав, кости кисти; переломы и клиническая картина

1. Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (13 октября): Локтевая и лучевая кости, кости кисти, разобрать локтевой сустав. В раскраске подписать основные анатомические образования.

Анатомия локтевого сустава
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

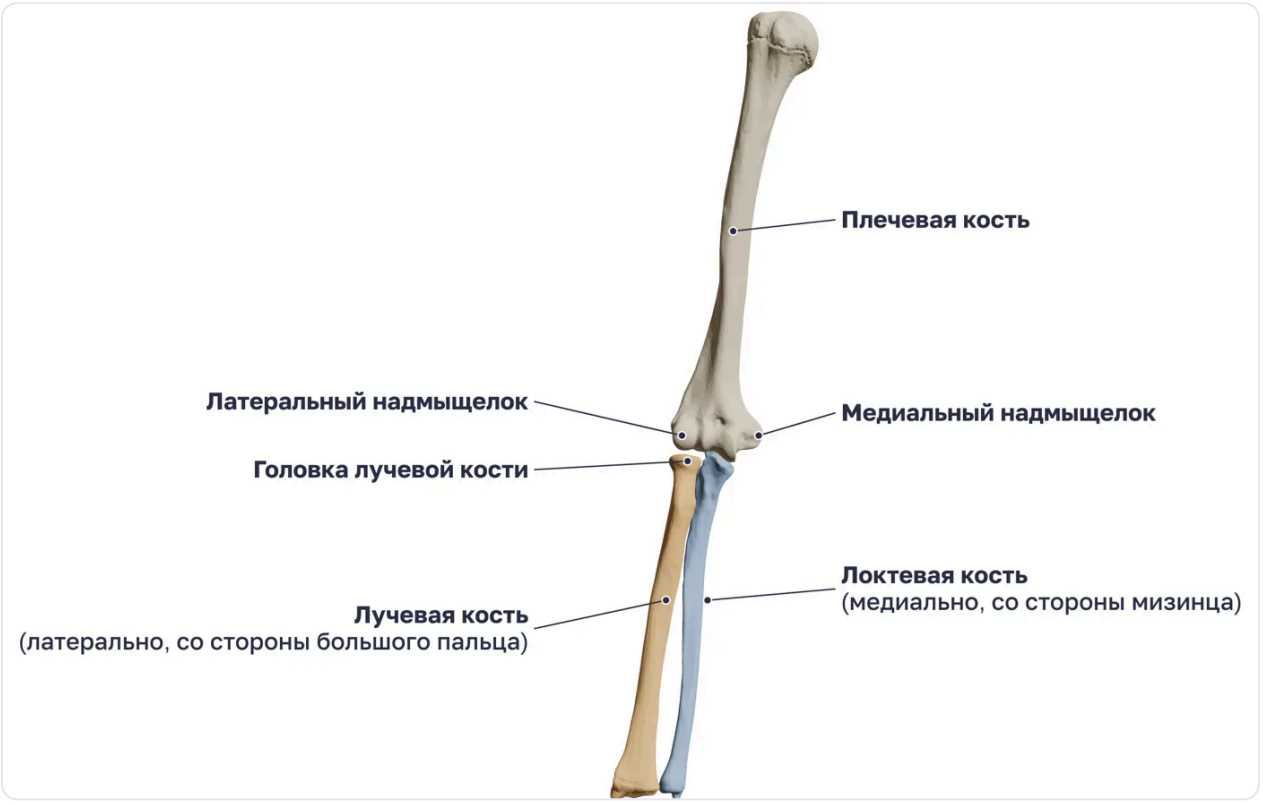
Скелет верхней конечности (лекция)
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

ⓘ Видео по кисти из задания 15 октября — в теме 6 и в разделе «Задания».

2. Лучевая и локтевая кости

СУТЬ

Лучевая — латерально (со стороны большого пальца), локтевая — медиально (со стороны мизинца). Вверху толще локтевая, внизу — лучевая.



Плечевая кость и кости предплечья, вид спереди (жёлтая — лучевая, голубая — локтевая). Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Отдел	Локтевая кость	Лучевая кость
Вверху	**локтевой отросток** (сзади), **венечный отросток** (спереди), между ними **блоковидная вырезка**; лучевая вырезка; бугристость локтевой кости	**головка** с ямкой и суставной окружностью, **шейка**, **бугристость лучевой кости** (бицепс)
Тело	трёхгранное, межкостный край	трёхгранное, межкостный край
Внизу	тонкая **головка** и **шиловидный отросток**	широкий конец: **запястная суставная поверхность**, локтевая вырезка, **шиловидный отросток**

Кости связаны **межкостной перепонкой** и двумя лучелоктевыми суставами: при **пронации** (ладонь вниз) лучевая перекрещивается с локтевой, при **супинации** (ладонь вверх) — лежат параллельно.

3. Локтевой сустав

> **СУТЬ**
> Сложный сустав: три кости и три сустава в одной капсуле.

Сустав	Кости	Форма
Плечелоктевой	блок плечевой + блоковидная вырезка локтевой	блоковидный
Плечелучевой	головка мыщелка плечевой + ямка головки лучевой	шаровидный
Проксимальный лучелоктевой	суставная окружность головки лучевой + лучевая вырезка локтевой	цилиндрический

- Движения: сгибание-разгибание, пронация-супинация.
- Связки: локтевая и лучевая коллатеральные, **кольцевая связка лучевой кости** (охватывает головку).
- **Треугольник Гютера**: при согнутом локте надмыщелки и верхушка локтевого отростка образуют равнобедренный треугольник; нарушается при вывихе и переломе локтевого отростка.

4. Кости кисти

> **СУТЬ**
> 27 костей: запястье (8), пясть (5), фаланги (14).



Кости правой кисти, ладонная сторона (жёлтые — кости запястья). Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Ряд запястья	Кости (от большого пальца к мизинцу)
Проксимальный	**ладьевидная**, полулунная, трёхгранная, гороховидная
Дистальный	кость-трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Запоминалка: «**Ла**дья **По**лумесяцем **Тре**угольника **Го**рох — **Тра**пеция, **Тра**пеция, **Го**лова, **Крюк**».

- **Пястные кости** I–V — короткие трубчатые: основание, тело, головка. I (большого пальца) — самая короткая и толстая, седловидный сустав с трапецией.
- **Фаланги**: у II–V пальцев по 3 (проксимальная, средняя, дистальная), у большого — 2.
- **Анатомическая табакерка** — ямка у основания большого пальца с тыльной стороны; на её дне ладьевидная кость и лучевая артерия.

5. Переломы и клиническая картина

СУТЬ
Перелом лучевой кости в «типичном месте» — самый частый перелом вообще.

Перелом	Клиническая картина
Лучевая в типичном месте (2–3 см выше запястья, падение на вытянутую руку)	**штыкообразная деформация** (сбоку), «вилкообразная»; отёк, боль, крепитация. Коллеса — разгибательный (отломок смещён к тылу), Смита — сгибательный
Локтевой отросток	отёк сзади, щель между отломками, **невозможно активно разогнуть** предплечье (трицепс оттягивает отломок), нарушен треугольник Гютера
Головка лучевой кости	боль снаружи локтя, ограничение ротации предплечья
Диафизы обеих костей	деформация, подвижность, крепитация; угроза компартмент-синдрома
Монтеджи / Галеацци	перелом локтевой + вывих головки лучевой / перелом лучевой + вывих головки локтевой у запястья
Ладьевидная кость	боль и отёк в **анатомической табакерке**, боль при нагрузке на I палец; на снимке видна не сразу, плохо срастается
Пястные кости («перелом боксёра» — V)	отёк тыла кисти, «утопание» головки пястной кости

ВАЖНО

Первая помощь: шина от кончиков пальцев до верхней трети плеча (локоть согнут под 90°, кисть в среднем положении), косынка, холод, снять кольца и часы (отёк!). При травме локтя проверять пульс на лучевой артерии и чувствительность пальцев.

📌 Что запомнить

- Лучевая — со стороны большого пальца.
- Локоть: плечелоктевой, плечелучевой, проксимальный лучелоктевой.
- Кольцевая связка охватывает головку лучевой.
- 8 костей запястья: ладья, полулунная, трёхгранная, гороховидная; трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная.
- Лучевая в типичном месте — штыкообразная деформация.
- Боль в табакерке — ладьевидная кость.

🃏 Вопросы для самопроверки

Какая кость предплечья латерально?
Лучевая (со стороны большого пальца)

Отростки проксимального конца локтевой
Локтевой (сзади) и венечный (спереди), между ними блоковидная вырезка

Три сустава локтя
Плечелоктевой (блоковидный), плечелучевой (шаровидный), проксимальный лучелоктевой (цилиндрический)

Что такое пронация и супинация?
Пронация — ладонь вниз, супинация — ладонь вверх; вращается лучевая кость

Кости проксимального ряда запястья
Ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная

Кости дистального ряда запястья
Трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная

Сколько фаланг у большого пальца?
Две

Перелом лучевой в типичном месте
2–3 см выше лучезапястного сустава; штыкообразная деформация

Признак перелома локтевого отростка
Нельзя активно разогнуть предплечье, нарушен треугольник Гютера

Монтеджи и Галеацци
Монтеджи: локтевая + вывих головки лучевой; Галеацци: лучевая + вывих головки локтевой

Анатомическая табакерка
На дне — ладьевидная кость и лучевая артерия; боль — перелом ладьевидной